

2회차 · 공장의 눈과 귀 만들기

2회차 — 공장의 눈과 귀 만들기

온습도 센서로 값을 읽어 화면(OLED)에 표시하고, LED 신호등·네오피셀 색으로 표현합니다. 오늘부터 진짜 보드를 씁니다.

회차 · 2주차

부품 · 센서·OLED·LED·네오피셀·부저·버튼

이번 시간의 목표

공장에 눈과 귀를 겁니다 — 온습도 센서로 값을 읽어 → OLED 화면에 표시 → LED 신호등·네오피셀 색으로 표현. 오늘부터 진짜 하드웨어(보드)를 씁니다.

GPIO와 I2C — 부품은 어떻게 연결되나

GPIO = 라즈베리파이 옆구리의 **금색 다리(핀)**. 이 다리에 전기를 흘리면(**출력**) LED가 켜지고, 다리로 들어오는 전기를 읽으면(**입력**) 버튼이 눌렸는지 압니다.

I2C = **단 두 개의 선**(SDA·SCL)으로 여러 부품과 대화하는 방법. 온습도 센서와 화면(OLED)이 이 방식을 씁니다.

회로는 이미 정해져 있습니다. UTTEC Shield는 표준 설계라, **어떤 부품이 몇 번 핀**인지 고정돼 있습니다. 그래서 여러분은 핀 번호를 외울 필요가 없고, Claude가 이미 알고 있습니다. (자세한 원리 → 「Claude가 회로를 읽고 실행하는 원리」)

오늘 쓰는 부품과 핀 (참고용 — 외우지 마세요)

부품	핀 (GPIO)	하는 일
온습도 센서 AHT20	I2C (2·3)	온도·습도 측정 (눈·귀)
OLED 화면	I2C (2·3)	숫자·글자 표시
LED 3색	17 / 27 / 22	신호등
네오픽셀 WS2812 ×4	12	색으로 표현
부저 / 버튼	5 / 4	소리 / 입력

먼저

보드 점검

실습 시작 전: 보드가 잘 되나 점검

새 부품을 여러 개 쓰니, 먼저 **검사 스킴**로 보드 전체를 자동 점검합니다. 합격/불합격이 표로 나옵니다.

`/hardwareTest` — 보드 전체 한 번에 점검

`/led · /buzzer · /button · /aht20 · /oled · /ws2812` — 특정 부품만 콕 집어 점검

실습 ①: LED 신호등 · 버튼 입력

gpiozero 라는 쉬운 도구로 LED를 켵니다. (우리 키트 LED는 `active_high=False` 로 동작합니다 — Claude가 알아서 넣어줍니다.)

파이썬 — 신호등 순서대로 켜기

```
from gpiozero import LED
from time import sleep

red    = LED(17, active_high=False) # 빨강
yellow = LED(27, active_high=False) # 노랑
blue   = LED(22, active_high=False) # 파랑

for led in (red, yellow, blue):
    led.on(): sleep(0.5)      # 0.5초 켜고
    led.off()                 # 끄고 다음 색으로
```

버튼을 누르면 LED 켜기

파이썬 — 버튼 입력

```
from gpiozero import Button, LED
btn = Button(4)
red = LED(17, active_high=False)
btn.when_pressed = red.on      # 누르면 켜짐
btn.when_released = red.off    # 떴으면 꺼짐
```

"빨강·노랑·파랑 LED를 순서대로 켜는 파이썬 코드를 알려줘."

"버튼을 누르면 LED가 켜지는 코드를 알려줘."

실습 ②: 온습도 → 화면(OLED) + 색(네오픽셀)

오늘의 핵심 결과물입니다. 센서가 읽은 숫자를 화면과 색으로 보여줍니다.

파이썬 — 온습도 읽어 OLED에 표시

```
import board, busio, adafruit_ahtx0
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.oled.device import sh1106
from luma.core.render import canvas
from time import sleep

sensor = adafruit_ahtx0.AHTx0(busio.I2C(board.SCL, board.SDA)) # 온습도 센서
oled = sh1106(i2c(port=1, address=0x3C)) # OLED 화면

while True:
    t = sensor.temperature # 온도 읽기
    h = sensor.relative_humidity # 습도 읽기
    with canvas(oled) as draw:
        draw.text((0, 0), f"온도 {t:.1f} C", fill="white")
        draw.text((0, 20), f"습도 {h:.1f} %", fill="white")
    sleep(2) # 2초마다 갱신
```

온도에 따라 네오픽셀 색 바꾸기 (시원=파랑 / 더움=빨강)

파이썬 — WS2812 색 연동 (키트 헬퍼 uttec_neopixel 사용)

```
import uttec_neopixel as npx
color = (0,0,255) if t < 28 else (255,0,0) # 28도 기준 파랑/빨강
for i in range(4):
    npx.set_pixel(i, *color) # 4개 픽셀 모두
```

"온습도 센서 값을 읽어 OLED 화면에 보여주는 파이썬 코드를 알려줘."

"온도에 따라 네오픽셀 색을 바꾸는 코드도 추가해줘. 시원하면 파랑, 더우면 빨강."

"이 코드가 한 줄씩 무슨 뜻인지 쉽게 설명해줘."

손으로 체험. 센서를 손으로 감싸면 **화면 숫자가 올라가고 색이 빨강으로** 바뀝니다. "센서가 진짜 느끼는구나!"를 눈으로 확인하세요.

심화 실습 — 오늘 부품만으로 8가지 도전

기본 실습을 끝낸 분을 위한 추가 과제입니다. 전부 오늘 쓴 부품(센서·OLED·LED·부저·스피커·버튼·네오피셀) 만 씁니다. 난이도 순.

#	도전 과제	난이도	쓰는 부품
①	OLED에 온·습도를 막대그래프로 표시		센서·OLED
②	WS2812 온도계 — 더울수록 커지는 픽셀 개수 ↑		센서·네오피셀
③	버튼 누를 때마다 화면 모드 전환 (온도→습도→둘다)		버튼·OLED
④	온도 구간별 부저 경고 패턴 다르게 (삐/삐삐/연속)		센서·부저
⑤	버튼으로 LED 색 순환 (빨→노→파→꺼짐)		버튼·LED
⑥	온도에 따라 다른 멜로디 재생		센서·스피커
⑦	버튼으로 여러 곡 골라 재생		버튼·스피커
⑧	나만의 멜로디 작곡 + LED 싱크 라이트쇼		스피커·LED·네오피셀

예: ② WS2812 온도계 (더울수록 픽셀 ↑)

파이썬 — 심화② 발췌

```
import uttec_neopixel as npx
levels = [(25,0),(28,1),(31,2),(34,3),(999,4)] # 온도 구간 → 컬 개수
colors = [(0,0,255),(0,255,0),(255,255,0),(255,0,0)]
n = next(k for th,k in levels if t < th)
npx.off()
for i in range(n):
    npx.set_pixel(i, *colors[min(i,3)])
```

"WS2812 4개를 온도계처럼, 더울수록 커지는 개수가 늘게 만들어줘."

"버튼 누를 때마다 OLED 화면을 온도→습도→둘다로 바꿔줘."

심화 과제는 힌트만 있습니다. 위처럼 말로 부탁하면 Claude가 코드를 만들어 줍니다.

현업노트 오늘의 기록

현업노트: 장비/부품 카드

"오늘 쓴 부품을 「장비카드」로 정리해줘. AHT20 센서랑 OLED 화면, 핀이랑 짧은 코드도 같이."

부품 1개 = 카드 1장. 내 회사 설비도 이렇게 카드로 정리하면 고장·교체 때 빠릅니다.

의미 이 시간의 의미 · 다음 예고

오늘의 의미

이 실습이 의미하는 것. 오늘 공장은 눈과 귀를 얻었습니다 — 온도·습도를 숫자로 측정하고 화면·색으로 보여줍니다. 공장 자동화의 첫걸음은 언제나 "현장을 데이터로 만드는 것"입니다. 측정할 수 있어야 관리할 수 있습니다.

다음 시간(3회차) 예고: 이제 공장이 스스로 판단하게 만듭니다. "온도가 위험하면 자동으로 빨간불·경보!"

UTTEC 교육 · 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습 「百見不如一習 · 직접 익히는 교육」 회차별 실습 가이드 (초보자용) | 접속·실행은 「노트북 VSCode 접속 설명서」, 원리는 「Claude가 회로를 읽고 실행하는 원리」 참고
핀 번호·문법은 외우지 마세요. 하고 싶은 것을 한국어로 말하면 됩니다 — 나머지는 Claude가 돕습니다.